2027학년도 대비 최종 점검 실전 모의고사 제1회

정답 · 채점 기준 · 해설

문항 구성과 출제 근거

배점 구성: 화학교육론 24점 · 물리화학 14점 · 유기화학 14점 · 무기화학 14점 · 분석화학 14점 (전공 A·B 합 80점)

번호	영역	배점	권장 시간	출제 근거 · 연계 기출(내 오답)
A1	물리화학	2	2분	2026 A2(확률을 묻는데 기댓값을 계산한 오답) 재출제. “확률 → $\|c\|^2$, 기댓값 → $\Sigma\|c\|^2E$”를 구분하는지 확인.
A2	유기화학	2	3분	23년 출제위원 성향(입체 위주·기본) — 2023 B2(브로민 첨가 anti, 메조 판정)의 연장. 위치선택성 + 입체선택성 + CIP를 한 번에 확인.
A3	분석화학	2	3분	2026 A3(역적정 mmol 사슬), 2011 객관식 33(mmol 계산) 약점 보강. 가한 것 − 남은 것 = 반응한 것.
A4	무기화학	2	2분	2026 A12(4배위 착물의 기하 구조를 d 전자 수로 판정 — 무답) 직접 보강. 26 출제위원 무기 스타일(자기 자료 → 구조 판정).
A5	화학교육론	4	6분	2026 A5(실험 설계 오류 수정형 — 무답, 3~4분 4점) 동일 형식 재출제. 계산 없는 실험형은 시험 초반에 바로 쓰기.
A6	화학교육론	4	6분	2022 B3(기체 압력–부피 수업, 브루너 피드백)·2024 A6(교육과정 설계 개요) 계열. 성취기준 “적용 시 고려 사항” 문장 + 학습 이론 1개 결합형 — 2025·2026 출제 패턴.
A7	화학교육론	4	5분	포스너 4조건은 2022 개정 이후 기출에서 아직 직접 묻지 않은 고빈도 이론 → 출제 확률 높음. 『화학 반응의 세계』 “산과 염기의 정의와 성질” 내용 요소와 결합.
A8	물리화학	4	8분	2014 B3(클라페이롱 기울기 부호 — 정답), 2011 객관식 18(상 안정성 −S dT + V dP 비교 오답) 보강. 계산은 한 줄, 개념 해석 중심(26 물화 계산 과다형 지양).
A9	유기화학	4	9분	2023 A10(LDA, 저온 → 속도론적 엔올레이트, 생성물 선택 이유 서술) 동일 출제위원 유형 + 2023 B2 메조 판정. 김지현식 엔올레이트 위치선택성 문항 수준.
A10	무기화학	4	7분	2026 B8(항 기호를 그림으로만 씀, 선택 규칙 키워드 누락), 2023 B9(스핀 허용 전이·들뜬 상태 배치), 2024 B9(라포르테 서술 키워드 누락) 직접 보강.
A11	분석화학	4	7분	2023 A12(칼럼 길이 증가 시 봉우리 높이·너비 근거 누락 — 부분 점수) 재출제 + 2024 A2 크로마토그래피. 분석 출제 1순위 소재.
A12	물리화학	4	8분	2014 A4(IR 비활성 → 라만 비활성으로 착각, 0점), 2015 B3(반스톡스 식 혼동), 2025 A2(회전 라만 선택 규칙) 보강. 개념 판정 3요소 + 계산 1요소.
B1	유기화학	2	3분	2023 A3(적분·δ 무시로 오답), 2016·2017 A6(불포화도 구하고 구조에 반영 안 함) 약점 보강.
B2	유기화학	2	3분	23 출제위원 “입체 위주 기본” — 의자 형태와 anti-평면 배열. menthyl/neomenthyl chloride 고전 유형의 단순화.
B3	화학교육론	4	5분	2024 A6(과정·기능 5요소 찾기)·2022 A7(질량 보존 동료평가) 계열 + 논증 수업. 성취기준 해설 원문 빈칸형.
B4	화학교육론	4	5분	개념 변화 수업 모형(2025 A7 드라이버·하슈웨) 다음 순번 출제 후보. 성취기준 해설 원문 근거 서술형.

B5	화학교육론	4	5분	2026 A6(과학사 + 교수·학습의 과학의 본성 문장에서 고르기) 동일 형식, 2024 B3(플로지스톤·기어리) 소재의 쿤 버전. 과학철학자별 용어 정확히.
B6	물리화학	4	8분	2026 B6(정류 상태 + 질량 보존), 2016 A2(정류 상태 식 세우기 공식 오류) 보강. 식 유도·극한 해석 중심, 계산은 역수 한 번.
B7	유기화학	4	9분	2023 B2(메조 판정)·2026 A1(입체구조 그리기) 계열, 23 출제위원 입체 기본기. 김지현식 Diels–Alder 입체 문항 수준.
B8	무기화학	4	8분	2026 B9(18전자·점군·DCD 결합 서술 — 키워드 누락), 2024 B8(18전자 세기 계산 실수), 2023 B8(C–N 신축 기약 표현) 보강. 26 출제위원 무기 유형.
B9	무기화학	4	8분	2013 객관식 15(띠머리·결합 길이 비교 — 구도 모름), 2010 객관식 28(프랑크–콘돈 — 무답), 2023 A4(MO 준위도) 보강.
B10	분석화학	4	8분	2018 A7($AgCl + NH_3$ 결합 평형 — 부분 점수), 2026 B10(침전 + 산·염기 결합 평형 단계 누락), 2013 객관식 29(용해도 s 개념) 보강.
B11	분석화학	4	7분	2026 A4(전자 수 가중 평균에서 부호 실수), 2016 B5(가중치를 반대로 씀), 2013 객관식 28(당량점 전위 가중치 오류) — 3회 반복 약점 집중 보강.

시간 운용: 기입형 2점은 3분 이내, 화교론 4점은 5~6분, 내용학 4점은 7~10분. 계산 없는 서술형·실험형(화교론 포함)을 먼저 쓰고, 막히는 계산은 식만 써서 부분 점수를 확보한 뒤 넘어간다.

전공 A

A 1번 [2점] · 물리화학 · 권장 시간 2분

모범답안

확률 = 2/3 / $\langle E \rangle = 3 \times h^2/(8mL^2)$

채점 요소	배점
확률 2/3	1
$\langle E \rangle = 3h^2/(8mL^2)$	1

풀이

① $h^2/(2mL^2) = 4h^2/(8mL^2) = E_2$이므로, 측정값 E_2를 얻을 확률은 ψ_2 성분 계수의 제곱이다. $P = |-(2/3)^{1/2}|^2 = 2/3$ (음의 부호는 확률에 영향 없음).

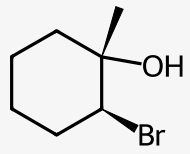
② $\langle E \rangle = \Sigma|c_n|^2 E_n = (1/3)(1) + (2/3)(4) = 3$ (단위 $h^2/8mL^2$).

검산: 정규화 1/3 + 2/3 = 1 ✓, $\langle E \rangle$는 E_1과 E_2 사이($1 < 3 < 4$) ✓.

출제 근거 · 연계 2026 A2(확률을 묻는데 기댓값을 계산한 오답) 재출제. "확률 → $|c|^2$, 기댓값 → $\Sigma|c|^2E$"를 구분하는지 확인.

A 2번 [2점] · 유기화학 · 권장 시간 3분

모범답안



B: trans-2-bromo-1-methylcyclohexan-1-ol. 위 그림은 (1*S*,2*S*) — C1(OH, CH_3가 붙은 탄소) *S*, C2(Br가 붙은 탄소) *S*.
거울상 (1*R*,2*R*)을 그렸다면 C1 *R*, C2 *R*. (OH와 Br는 반드시 trans)

채점 요소	배점
OH가 3차 탄소(C1), Br가 C2에 있고 OH와 Br가 trans인 구조	1
그린 구조와 일치하는 R/S (S,S 또는 R,R)	1

풀이

Br_2가 브로모늄 이온을 만든 뒤, H_2O가 양전하를 더 잘 수용하는 3차 탄소(C1)를 브로모늄의 반대쪽 면에서 공격한다(마르코프니코프 위치선택성 + anti 첨가). 따라서 OH(C1)와 Br(C2)는 trans이다.

CIP 순위 — C1: OH > C2(Br) > C6(CH_2) > CH_3. C2: Br > C1(O) > C3 > H. 브로모늄이 알켄의 두 면에 같은 확률로 생기므로 (1*R*,2*R*)/(1*S*,2*S*) 라셈 혼합물이 된다. cis 쌍인 (1*R*,2*S*)/(1*S*,2*R*)은 생기지 않는다.

출제 근거 · 연계 23년 출제위원 성향(입체 위주·기본) — 2023 B2(브로민 첨가 anti, 메조 판정)의 연장. 위치선택성 + 입체선택성 + CIP를 한 번에 확인.

A 3번 [2점] · 분석화학 · 권장 시간 3분

모범답안
$[Ni^{2+}]$ = 0.0320 M / ZnY^{2-}의 형성 상수가 NiY^{2-}의 형성 상수보다 작아야 한다(Zn^{2+}가 NiY^{2-}에서 Ni^{2+}를 밀어내지 않아야 함).

채점 요소	배점
0.0320 M	1
$K_f(ZnY) < K_f(NiY)$ 또는 같은 의미 서술	1

풀이

가한 EDTA = 0.0500 × 25.00 = 1.250 mmol
남은 EDTA = Zn^{2+} = 0.0250 × 18.00 = 0.450 mmol
Ni^{2+}와 반응한 EDTA = 1.250 − 0.450 = 0.800 mmol (EDTA : Ni = 1 : 1)
$[Ni^{2+}]$ = 0.800 mmol / 25.00 mL = 0.0320 M

역적정 금속 이온의 착물 형성 상수가 분석 대상 착물보다 크면, 적정 중 $Zn^{2+} + NiY^{2-} \rightarrow ZnY^{2-} + Ni^{2+}$가 일어나 종말점이 늦어지고 Ni^{2+}가 작게 계산된다. (log K_f: NiY 18.6 > ZnY 16.5)

출제 근거 · 연계 2026 A3(역적정 mmol 사슬), 2011 객관식 33(mmol 계산) 약점 보강. 가한 것 − 남은 것 = 반응한 것.

A 4번 [2점] · 무기화학 · 권장 시간 2분

모범답안
(가) 사면체 / (나) 평면 사각형 / 비어 있는 d 궤도함수: $d_{x^2-y^2}$

채점 요소	배점
(가) 사면체, (나) 평면 사각형	1
$d_{x^2-y^2}$	1

풀이

Ni^{2+}와 Pd^{2+}는 모두 d^8. (가)는 홀전자 2개($\sqrt{(2\cdot4)}$ = 2.83 BM)이므로 사면체($e^4t_2^4$). 평면 사각형 d^8은 반자기성이다.

(나): 4d 금속은 결정장 갈라짐이 커서 Cl^- 같은 약한 장 리간드와도 평면 사각형을 만든다. 리간드가 x, y축 위에 있으므로 리간드를 정면으로 향하는 $d_{x^2-y^2}$가 가장 높고 비어 있다(8개 전자는 나머지 4개 궤도함수에).

출제 근거 · 연계 2026 A12(4배위 착물의 기하 구조를 d 전자 수로 판정 — 무답) 직접 보강. 26 출제위원 무기 스타일(자기 자료 → 구조 판정).

A 5번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안
① (라) — 반응이 끝난 뒤 기체가 실온과 같아질 때까지 기다리고, 눈금실린더를 위아래로 움직여 실린더 안과 수조의 수면 높이를 맞춘 뒤 부피를 읽는다(안팎 수면이 같아야 내부 기체 압력 = 대기압).
② (마) — 수상 치환으로 모은 기체에는 수증기가 섞여 있으므로, 수소의 분압 = 대기압 − 그 온도에서의 수증기압

으로 하여 계산한다.
③ 원자량이 실제보다 커진다. 표면의 산화 마그네슘(MgO)은 질량에는 포함되지만 염산과 반응해 수소를 내지 않으므로, 측정 질량에 비해 수소의 양(mol)이 작게 얻어져 (질량/mol)이 커진다.
④ 3 M 염산을 다루므로 보안경·장갑 등 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험한다 / 실험 후 남은 염산과 반응액은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준에 따라 처리한다 / 발생하는 수소는 인화성이므로 불꽃을 멀리한다 (중 1가지, 실험 내용과 연결).

채점 요소	배점
(라) + 온도 평형·수면 높이 맞추기	1
(마) + 수증기압 보정(분압)	1
커진다 + MgO는 H_2 미발생	1
안전 사항(수소 인화성/염산/폐액) 실험과 연결	1

풀이

(마)를 수정하지 않으면 수소의 압력이 크게 잡혀 $n(H_2)$이 커지므로 원자량은 실제보다 작게 계산된다(참고). 교육과정 근거('물질과 에너지' 성취기준 적용 시 고려 사항): "실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다."

출제 근거 · 연계 2026 A5(실험 설계 오류 수정형 — 무답, 3~4분 4점) 동일 형식 재출제. 계산 없는 실험형은 시험 초반에 바로 쓰기.

A 6번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안
① ㉠ 디지털 소양
② 기체의 압력과 부피 사이의 양적 관계를 수식으로 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루며, 중학교에서는 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 두어야 하기 때문이다.
③ "입자가 눌려서 작아지기 때문인 것 같아요. 더는 모르겠어요." (혼자서는 입자 모형으로 압력 증가를 설명하지 못함)
④ 비계(scaffolding, 비계 설정). 민지가 혼자서는 해결하지 못하지만 도움을 받으면 해결할 수 있는 근접 발달 영역 안에서 질문(힌트)을 제공하여, 잠재적 발달 수준(입자 수 불변·공간 감소 → 충돌 횟수 증가로 압력 설명)에 도달하도록 도왔기 때문이다.

채점 요소	배점
디지털 소양	1
정량적 계산은 물질과 에너지 / 중학교는 입자 모형 정성적 설명	1
실제적 발달 수준 발화	1
비계 + ZPD 안에서의 도움 → 잠재적 발달 수준 도달	1

풀이

교육과정 원문: [9과06-02~03] 적용 시 고려 사항 — "수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다.", "데이터를 수집하거나 시각화할 때 다양한 센서와 소프트웨어를 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다."

함정: 실제적 발달 수준 = 혼자서 할 수 있는 수준. 마지막 민지 발화는 도움을 받아 도달한 잠재적 발달 수준이다.

출제 근거 · 연계 2022 B3(기체 압력–부피 수업, 브루너 피드백)·2024 A6(교육과정 설계 개요) 계열. 성취기준 "적용 시 고려 사항" 문장 + 학습 이론 1개 결합형 — 2025·2026 출제 패턴.

A 7번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안

① (가) 불만족(dissatisfaction): 기존 개념(아레니우스 정의)으로 설명할 수 없는 현상을 경험

② (나) 이해 가능성(intelligible): 새 개념의 의미를 이해하고 자기 말로 표현 가능

③ (다) 그럴듯함(plausible), (라) 유용성(fruitful)

④ 개념 생태(conceptual ecology). 학습자의 개념 생태 안에서 기존 개념이 잘 작동하는 한 새 개념을 받아들이지 않으므로, 기존 개념(아레니우스 정의)으로 설명되지 않는 변칙 사례를 제시해 불만족을 일으켜야 개념 변화(조절)가 시작될 수 있다.

채점 요소	배점
(가) 불만족	1
(나) 이해 가능성	1
(다) 그럴듯함, (라) 유용성	1
개념 생태 + 불만족이 필요한 이유	1

풀이

포스너와 스트라이크의 개념 변화 조건: ① 불만족스러워야 함(dissatisfaction) ② 지적으로 이해할 수 있어야 함(intelligible) ③ 그럴듯해 보여야 함(plausible) ④ 유용해야 함(fruitful). (다)는 새 개념이 기존에 설명하던 현상과도 모순 없이 들어맞음 → 그럴듯함, (라)는 새로운 문제·상황을 설명·예측 → 유용성.

출제 근거 · 연계 포스너 4조건은 2022 개정 이후 기출에서 아직 직접 묻지 않은 고빈도 이론 → 출제 확률 높음. 『화학 반응의 세계』 "산과 염기의 정의와 성질" 내용 요소와 결합.

A 8번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① 얼음(몰부피가 더 커서 $(\partial\mu/\partial P)_T$가 더 큼) → 압력을 높이면 액체 물이 더 안정해진다.

② $\mathrm{d}T/\mathrm{d}P = T\Delta_{\mathrm{fus}}V/\Delta_{\mathrm{fus}}H = 273 \times (18.02 - 19.65) \times 10^{-6} / 6010 = -7.40 \times 10^{-8}\ \mathrm{K\cdot Pa^{-1}} \approx -7.5 \times 10^{-3}\ \mathrm{K\cdot atm^{-1}}$

③ 101 atm에서 녹는점 $\approx 0 + (-7.5 \times 10^{-3})(100) \approx -0.75\,^{\circ}\mathrm{C}$

채점 요소	배점
얼음, 액체가 안정	1
dT/dP 과정 (ΔfusV 부호 포함)	1
dT/dP ≈ -7.5×10^{-3} K/atm	1
녹는점 ≈ −0.75℃	1

풀이

$(\partial\mu/\partial P)_T = V_m$: V_m(얼음) = 19.65 > V_m(액체) = 18.02 $\mathrm{cm^3/mol}$. 같은 압력 증가에 대해 μ(얼음)가 더 많이 올라가므로 273 K에서 μ(액체) < μ(얼음)가 되어 액체가 안정하다 → 녹는점이 내려간다.

$\Delta_{fus}V = -1.63\ \text{cm}^3/\text{mol} = -1.63 \times 10^{-6}\ \text{m}^3/\text{mol}$.

$dT/dP = (273 \times -1.63 \times 10^{-6})/6010 = -7.40 \times 10^{-8}\ \text{K/Pa} \times 1.01 \times 10^{5}\ \text{Pa/atm} = -7.5 \times 10^{-3}\ \text{K/atm}$.

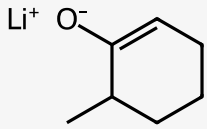
$\Delta P = 100\ \text{atm} \rightarrow \Delta T \approx -0.75\ \text{K}$.

함정: $\Delta_{fus}V = V$(액체) − V(고체)의 순서를 바꾸면 부호가 반대로 나온다. 결과가 ①의 결론(녹는점 하강)과 일치하는지 반드시 대조.

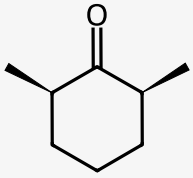
출제 근거 · 연계 2014 B3(클라페이롱 기울기 부호 — 정답), 2011 객관식 18(상 안정성 −S dT + V dP 비교 오답) 보강. 계산은 한 줄, 개념 해석 중심(26 물화 계산 과다형 지양).

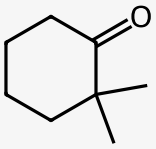
A 9번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 9분

모범답안

① (가)의 엔올레이트(속도론적): 

(C6=C1–O⁻Li⁺, 덜 치환된 쪽)

② B 중 메조 화합물: cis-2,6-dimethylcyclohexanone 

③ C: 2,2-dimethylcyclohexanone 

④ (가) LDA는 부피가 큰 강염기이고 −78°C에서 탈양성자화가 빠르고 비가역적이므로, 입체 장애가 작고 산성 H가 2개인 C6의 α-H를 더 빨리 떼어 속도론적 엔올레이트(덜 치환된 C=C)를 만든다. (나)는 약한 염기·양성자성 용매·실온의 가역 조건이라 엔올레이트가 서로 평형을 이루어, 더 치환된(C1=C2) 열역학적으로 안정한 엔올레이트가 우세해지고 C2에서 메틸화된다.

채점 요소	배점
(가) 엔올레이트 (C1=C6, 덜 치환)	1
B의 메조 화합물 cis-2,6 (입체 표시)	1
C = 2,2-dimethyl	1
속도론적/열역학적 조건 서술(부피 큰 강염기·저온·비가역 vs 가역·평형·더 치환된 엔올레이트)	1

풀이

B: 2,6-dimethylcyclohexanone은 cis(1*R*,6*S*: 거울면이 있어 메조)와 trans(라셈 쌍) 이성질체가 존재한다. 메틸화 단계에서 C6의 새 입체 중심이 양쪽 면에서 만들어지고, α-위치는 엔올화로 에피머화도 가능하므로 혼합물로 얻는다.

분자식 검산: $C_7H_{12}O + CH_2 = C_8H_{14}O$ ✓ (B, C 모두).

메조 판정: cis-2,6에서 C1(C=O)과 C4를 지나는 거울면이 두 메틸을 서로 대응시킨다. trans는 거울면이 없어 키랄.

출제 근거 · 연계 2023 A10(LDA, 저온 → 속도론적 엔올레이트, 생성물 선택 이유 서술) 동일 출제위원 유형 + 2023 B2 메조 판정. 김지현식 엔올레이트 위치선택성 문항 수준.

A 10번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 7분

모범답안

① 바닥 상태 항: $^4A_{2g}$

② CFSE = $-1.2\Delta_o = -1.2 \times 17\,400 = -20\,880\ cm^{-1}$ ($\Delta_o = \nu_1 = 17\,400\ cm^{-1}$)

③ $^4T_{2g}$의 d 전자 배치: $t_{2g}^2e_g^1$

④ 팔면체(대칭 중심 있음)에서 d–d 전이는 g → g 전이이므로 라포르테(Laporte, 패리티) 선택 규칙에 의해 금지된다. 스핀은 허용($\Delta S = 0$)이지만, 비대칭 진동이 대칭 중심을 순간적으로 깨는 진동–전자 짝지음으로 약하게만 일어나 ε가 작다.

채점 요소	배점
^4A_2g	1
CFSE −20 880 cm^{-1} ($\Delta o = \nu_1$ 근거)	1
$t_2g^2e_g^1$	1
Laporte 금지(g→g) + 진동 짝지음으로 약하게 허용	1

풀이

$Cr^{3+} = d^3$: t_{2g}^3, 자유 이온 $^4F \rightarrow O_h$에서 $^4A_{2g} + {}^4T_{2g} + {}^4T_{1g}(F)$, 그리고 $^4P \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$. 바닥 $^4A_{2g}$에서 $^4T_{2g}$로의 전이는 $t_{2g}^3 \rightarrow t_{2g}^2e_g^1$로 에너지 차가 정확히 Δ_o이다.

CFSE: $3 \times (-0.4\Delta_o) = -1.2\Delta_o$. 짝지음 없음.

함정: "스핀 금지"를 쓰면 0점(세 띠 모두 스핀 허용). ε 크기 기준 — 스핀·라포르테 허용 CT 10^3~10^5, 스핀 허용 d–d 1~100, 스핀 금지 < 1.

출제 근거 · 연계 2026 B8(항 기호를 그림으로만 씀, 선택 규칙 키워드 누락), 2023 B9(스핀 허용 전이·들뜬 상태 배치), 2024 B9(라포르테 서술 키워드 누락) 직접 보강.

A 11번 [4점] · 분석화학 · 권장 시간 7분

모범답안

① $k_B = (5.8 - 1.0)/1.0 = 4.8$ ② $\alpha = k_B/k_A = 4.8/4.0 = 1.2$

③ $R_s = 2(t_{R,B} - t_{R,A})/(w_A + w_B) = 2(5.8 - 5.0)/(0.38 + 0.42) = 2.0$

④ 칼럼 30 cm(2배): B 봉우리 너비 √2배(≈1.4배), 분리능 √2배(≈1.4배, $R_s \approx 2.8$)

채점 요소	배점
k_B = 4.8, α = 1.2	1
Rs 과정	1
Rs = 2.0	1
너비 √2배, Rs √2배	1

풀이

$k_A = (5.0 - 1.0)/1.0 = 4.0$.

길이 2배, H 일정 → $N = L/H$ 2배, t_R 2배. 너비 $w = 4t_R/\sqrt{N} \rightarrow 4(2t_R)/\sqrt{(2N)} = \sqrt{2}\ w$. 머무름 시간 차는 2배, 너비는 $\sqrt{2}$배 → R_s는 $\sqrt{2}$배($R_s \propto \sqrt{N}$).

함정: "N이 커지면 봉우리가 날카로워진다"는 상대 너비($w/t_R \propto 1/\sqrt{N}$) 이야기다. 시간축에서 본 절대 너비는 커진다. 넓이가 일정하므로 높이는 $1/\sqrt{2}$배.

출제 근거 · 연계 2023 A12(칼럼 길이 증가 시 봉우리 높이·너비 근거 누락 — 부분 점수) 재출제 + 2024 A2 크로마토그래피. 분석 출제 1순위 소재.

A 12번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① 순수 회전(마이크로파) 흡수: (나) HCl / 순수 회전 라만 비관측: (라) CH_4

② (다) CO_2의 대칭 신축은 진동하는 동안 쌍극자 모멘트가 계속 0으로 변하지 않아 IR 비활성이지만, 결합이 늘고 줄 때 분자의 편극성(전자 구름의 크기)이 변하므로 라만 활성이다(대칭 중심이 있어 상호 배제 규칙).

③ $\tilde{B} = 20.68/2 = 10.34\ \text{cm}^{-1}$ / 회전 라만 스토크스 선 간격 $= 4\tilde{B} = 41.36\ \text{cm}^{-1}$

채점 요소	배점
마이크로파: HCl	1
라만 비관측: CH_4	1
대칭 신축 IR 비활성·라만 활성 근거(쌍극자 불변, 편극성 변화)	1
$\tilde{B}$ = 10.34, 간격 41.36 cm^{-1}	1

풀이

참고: CO_2의 IR 활성 진동은 비대칭 신축과 굽힘(이중 축퇴)이다.

마이크로파 흡수의 총괄 선택 규칙: 영구 쌍극자 모멘트(HCl만). 회전 라만: 편극성이 비등방적이어야 함 — 직선 분자 N_2, HCl, CO_2는 활성, 구형 팽이 CH_4는 비활성.

강체 회전자: 흡수선 $\tilde{\nu} = 2\tilde{B}(J+1)$ → 간격 $2\tilde{B}$. 회전 라만은 $\Delta J = \pm 2 \rightarrow \tilde{\nu} = 4\tilde{B}(J + 3/2)$, 선 간격 $4\tilde{B}$, 첫 선은 레일리 선에서 $6\tilde{B}$.

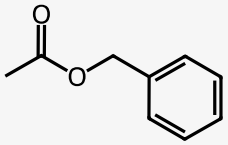
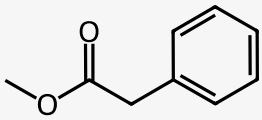
함정: "IR 비활성이므로 라만도 비활성"(2014 A4 오답)은 틀린 추론. IR은 쌍극자 변화, 라만은 편극성 변화가 기준이다.

출제 근거 · 연계 2014 A4(IR 비활성 → 라만 비활성으로 착각, 0점), 2015 B3(반스톡스 식 혼동), 2025 A2(회전 라만 선택 규칙) 보강. 개념 판정 3요소 + 계산 1요소.

전공 B

B 1번 [2점] · 유기화학 · 권장 시간 3분

모범답안

X: benzyl acetate  Y: methyl phenylacetate 

채점 요소	배점
X benzyl acetate	1
Y methyl phenylacetate	1

풀이

불포화도 = (2·9 + 2 − 10)/2 = 5 → 벤젠(4) + C=O(1). 1740 cm^{-1} = 에스터. 7.3(5H) = 일치환 벤젠.

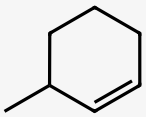
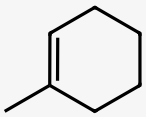
X: δ 5.10(s, 2H)는 O와 벤젠 고리에 동시에 붙은 CH_2(Ph−CH_2−O−C=O), δ 2.08(s, 3H)는 아세틸 CH_3(CH_3−C=O).
Y: δ 3.69(s, 3H)는 에스터 O−CH_3, δ 3.62(s, 2H)는 C=O와 벤젠 사이의 CH_2(Ph−CH_2−C=O).

핵심: 두 화합물 모두 단일선 2H·3H — 갈라짐이 아니라 **화학적 이동**으로 구별한다. 적분 → 개수, δ → 이웃 작용기 순서로 읽기.

출제 근거 · 연계 2023 A3(적분·δ 무시로 오답), 2016·2017 A6(불포화도 구하고 구조에 반영 안 함) 약점 보강.

B 2번 [2점] · 유기화학 · 권장 시간 3분

모범답안

(가) → 3-methylcyclohexene  (나) → 1-methylcyclohexene 

채점 요소	배점
(가) 3-methylcyclohexene	1
(나) 1-methylcyclohexene	1

풀이

사이클로헥세인 E2는 이탈기(Cl)와 β-H가 모두 **축 방향(trans-diaxial)**일 때만 일어난다.

(가) (1*R*,2*R*) = trans: Cl이 축이면 CH_3도 축. C2의 축 자리는 CH_3가 차지하므로 C2−H는 적도 → C2 쪽 제거 불가. C6의 축 H만 anti → C1=C6, 3-methylcyclohexene(자이체프 규칙을 따르지 않음).

(나) (1*R*,2*S*) = cis: Cl 축이면 CH_3는 적도, C2−H가 축 → 더 치환된 1-methylcyclohexene(자이체프)이 주생성물.

출제 근거 · 연계 23 출제위원 "입체 위주 기본" — 의자 형태와 anti-평면 배열. menthyl/neomenthyl chloride 고전 유형의 단순화.

B 3번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안
① ㉠ 배열
② ㉡ 주장(claim), ㉢ 보장(warrant)
③ ㉣ 반박(rebuttal). 공기 중 가열에서는 공기 중의 산소가 반응에 참여하여 산화 철을 만들므로, 결합한 산소의 질량만큼 고체의 질량이 증가한 것이다(반응물인 산소까지 포함하면 질량은 보존됨).
④ 결론 도출 및 일반화

채점 요소	배점
배열	1
주장, 보장	1
반박 + 산소 결합으로 질량 증가	1
결론 도출 및 일반화	1

풀이

툴민 논증 6요소: 주장, 자료, 보장, 뒷받침, 한정어, 반박. 성취기준 해설 원문: “화학 반응이 일어날 때 물질을 구성하는 원자의 배열만 변하고, 원자의 종류와 수는 변하지 않음을 강조하여 설명한다.” 과정·기능 5요소: 문제 인식 및 가설 설정 / 탐구 설계 및 수행 / 자료 수집·분석 및 해석 / 결론 도출 및 일반화 / 의사소통과 협업. (중학교 물질 영역 과정·기능에는 “과학적 증거에 기반하여 주장하기”가 있음)

출제 근거 · 연계 2024 A6(과정·기능 5요소 찾기)·2022 A7(질량 보존 동료평가) 계열 + 논증 수업. 성취기준 해설 원문 빈칸형.

B 4번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안
① (가) 초점, (나) 적용
② ⓐ 상태가 변할 때 입자 자체의 크기가 커진다(입자 간 거리가 아니라 입자 크기 변화로 부피를 설명). ⓑ 상태 변화(기화)가 일어나면 질량이 증가한다.
③ (예) 학생들이 서로 다른 생각을 발표·비교하게 한 뒤, 지퍼백이 부풀기 전과 후의 질량을 다시 측정해 질량이 변하지 않음을 확인시키고, 교사가 입자 모형(입자 수·크기 불변, 입자 사이 거리 증가)으로 과학적 관점을 제시하여 학생의 생각과 비교하게 한다.
④ 물질의 상태가 변할 때 부피는 변하고 질량과 물질의 성질은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다. 즉, 입자의 종류·수·크기는 변하지 않고 입자 배열과 입자 사이의 거리(운동)만 변하므로 질량은 일정하고 부피가 변한다는 것을 설명하게 한다.

채점 요소	배점
초점, 적용	1
오개념 2가지(입자 크기 증가, 질량 증가)	1
도전 단계: 생각 비교·교사의 과학적 관점 제시/반례로 도전	1
부피 변화·질량과 성질 불변 이유를 입자 모형으로	1

풀이

발생 학습 모형(Osborne & Freyberg): 예비 – 초점 – 도전 – 적용. 도전 단계에서는 학생들의 생각을 서로 비교·토론하게 하고 교사가 과학적 관점을 제시하여 학생 생각에 도전한다. 성취기준 해설 원문: “… 물질의 상태가 변할 때 부피는 변하고 질량과 물질의 성질은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다.”

출제 근거 · 연계 개념 변화 수업 모형(2025 A7 드라이버·하슈웨) 다음 순번 출제 후보. 성취기준 해설 원문 근거 서술형.

B 5번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 5분

모범답안

① 정상 과학(normal science) — 패러다임(플로지스톤 이론) 안에서 퍼즐 풀이를 하는 시기

② 변칙 사례(anomaly)

③ 공약 불가능성(incommensurability)

④ 과학 지식의 잠정성. 한때 널리 받아들여졌던 플로지스톤 이론이 변칙 사례의 누적으로 산소 이론으로 대체되었으므로, 과학 지식이 새로운 증거와 해석에 따라 변할 수 있음을 보여 주는 소재이기 때문이다.

채점 요소	배점
정상 과학	1
변칙 사례	1
공약 불가능성	1
과학 지식의 잠정성 + 이유	1

풀이

쿤: 전(前)패러다임 → 정상 과학(패러다임 안 퍼즐 풀이) → 변칙 사례 누적 → 위기 → 과학 혁명(패러다임 전환) → 새로운 정상 과학[(라)]. (나)의 "음의 질량" 가정은 기존 패러다임을 지키려는 임시방편적 수정이다.

④는 "과학적 방법의 다양성", "과학적 모델의 특성" 등을 고르더라도 (가)~(라)와 연결한 타당한 근거가 있으면 인정하는 것이 일반적이나, 이론의 대체 과정이 중심이므로 "잠정성"이 가장 적절하다.

출제 근거 · 연계 2026 A6(과학사 + 교수·학습의 과학의 본성 문장에서 고르기) 동일 형식, 2024 B3(플로지스톤·기어리) 소재의 쿤 버전. 과학철학자별 용어 정확히.

B 6번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① $\mathrm{d[A^*]/d}t = k_1[\mathrm{A}][\mathrm{M}] - k_{-1}[\mathrm{A^*}][\mathrm{M}] - k_2[\mathrm{A^*}] = 0 \rightarrow [\mathrm{A^*}] = k_1[\mathrm{A}][\mathrm{M}]/(k_{-1}[\mathrm{M}] + k_2)$

$k_{\mathrm{uni}} = k_1k_2[\mathrm{M}]/(k_{-1}[\mathrm{M}] + k_2)$

② [M] 큼: 1차 ($k_{\mathrm{uni}} \rightarrow k_1k_2/k_{-1}$) / [M] 작음: 2차 (속도 = $k_1[\mathrm{A}][\mathrm{M}]$)

③ [M] 작을 때 속도 결정 단계: A + M → A* + M (충돌에 의한 활성화 단계)

④ $1/k_{\mathrm{uni}} = k_{-1}/(k_1k_2) + (1/k_1)(1/[\mathrm{M}]) \rightarrow k_1 = 1/\text{기울기} = 1.0 \times 10^6\ \mathrm{M^{-1}s^{-1}}$, $k_{-1}/k_2 = \text{절편} \times k_1 = 2.0 \times 10^2\ \mathrm{M^{-1}}$

채점 요소	배점
k_{uni} 식 (정류 상태 식 포함)	1
고압 1차 / 저압 2차	1
저압 속도 결정 단계 = 활성화 충돌	1
$k_1 = 1.0\times10^6\ \mathrm{M^{-1}s^{-1}}$, $k_{-1}/k_2 = 200\ \mathrm{M^{-1}}$	1

풀이

역수를 취하면 $1/k_{\mathrm{uni}} = (k_{-1}[\mathrm{M}] + k_2)/(k_1k_2[\mathrm{M}]) = k_{-1}/(k_1k_2) + 1/(k_1[\mathrm{M}])$.

고압: $k_{-1}[\mathrm{M}] \gg k_2$ → 활성화–비활성화가 빠른 평형, A* → P가 느린 단계. 저압: $k_2 \gg k_{-1}[\mathrm{M}]$ → 활성화된 A*는 대부분 생성물로 가므로 활성화 충돌이 속도를 결정.

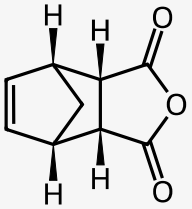
단위 검산: 기울기(M·s) = $1/k_1$ → $k_1(\mathrm{M^{-1}s^{-1}})$ ✓. 절편(s) × $k_1(\mathrm{M^{-1}s^{-1}})$ = $\mathrm{M^{-1}}$ ✓.

출제 근거 · 연계 2026 B6(정류 상태 + 질량 보존), 2016 A2(정류 상태 식 세우기 공식 오류) 보강. 식 유도·극한 해석 중심, 계산은 역수 한 번.

B 7번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 9분

모범답안

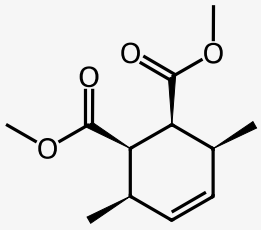
① A (endo 부가물, 메조):



무수물 고리가 CH_2 다리의 반대쪽(C=C 쪽)을 향함

② endo 전이 상태에서는 다이엔포일의 C=O π 궤도함수가 다이엔의 C2·C3 p 궤도함수와 겹치는 2차 궤도함수 상호작용($HOMO_{다이엔}$–$LUMO_{다이엔포일}$)으로 전이 상태가 안정화되어 활성화 에너지가 낮다 → 속도론적 생성물로 우세(exo가 열역학적으로 더 안정하지만 endo가 빨리 생성).

③ B:



네 치환기(CH_3 2개, CO_2CH_3 2개)가 모두 같은 면(all-cis)

④ 광학 비활성. B는 입체 중심이 4개 있지만 C=C 중점과 두 에스터 탄소 사이 결합의 중점을 지나는 거울면이 있는 메조 화합물이다.

채점 요소	배점
A endo 입체구조	1
2차 궤도 상호작용 → 전이 상태 안정 (속도론)	1
B all-cis 입체구조	1
광학 비활성 + 메조(거울면) 근거	1

풀이

다이엔포일의 cis 관계는 생성물에서 그대로 유지(협동 syn 첨가) → 두 에스터 cis. (2*E*,4*E*)-다이엔의 말단 메틸은 s-cis 형태에서 모두 바깥쪽(outside) → 생성물에서 두 메틸 cis.

“outside-endo-cis” 규칙: 다이엔의 바깥쪽 치환기와 endo 치환기는 생성물에서 같은 면 → 메틸과 에스터도 cis → all-cis(메조).

A도 거울면을 가진 메조 화합물이다.

출제 근거 · 연계 2023 B2(메조 판정)·2026 A1(입체구조 그리기) 계열, 23 출제위원 입체 기본기. 김지현식 Diels–Alder 입체 문항 수준.

B 8번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① (나) Co 산화수 −1, d^{10}. 18전자: Co^{-} d^{10}(10) + CO 4 × 2(8) = 18 (또는 중성 원자법: Co 9 + 4 × 2 + 음전하 1 = 18)

② 음전하가 클수록 금속의 전자 밀도가 커져 금속 d → CO π* 역결합(π 역주개)이 강해진다. π*에 전자가 많이 들어갈수록 C–O 결합 차수가 감소하여 ν(CO)가 낮아진다: (가) Ni(0) < (나) Co(−1) < (다) Fe(−2) 순으로 역결합 증가.

③ (가) T_d: Γ_{CO} = (4, 1, 0, 0, 2) = $A_1 + T_2$ (IR 활성은 T_2 1개)

④ (라) 점군 C_{3v}. Γ_{CO} = (3, 0, 1) = A_1 + E이고, A_1(z)과 E(x, y)가 모두 IR 활성이므로 띠 2개.

채점 요소	배점
18전자 확인 과정(Co −1 d^{10} + 4CO 8 = 18 또는 중성 원자법)	1
역결합 ↑ → C–O 결합 차수 ↓ → ν(CO) ↓	1
$A_1 + T_2$	1
C_3v, A_1 + E 모두 IR 활성 → 2개	1

풀이

T_d 환원: Γ_{CO} = (E 4, C_3 1, C_2 0, S_4 0, σ_d 2). $n(A_1) = (1/24)[4\cdot1 + 8\cdot1\cdot1 + 3\cdot0 + 6\cdot0 + 6\cdot2\cdot1] = (4 + 8 + 12)/24 = 1$. $n(T_2) = (1/24)[4\cdot3 + 8\cdot1\cdot0 + 0 + 0 + 6\cdot2\cdot1] = 24/24 = 1$. ($C_3$ 축 위의 CO 1개가 남으므로 $\chi(C_3) = 1$)

C_{3v}(라): CO 3개 — E 3, C_3 0, σ_v 1 → A_1 + E. 실제 2069(A_1), 1990(E) cm^{-1}.

함정: $Ni(CO)_3(PPh_3)$를 T_d로 두면 0점. PPh_3는 CO보다 σ 주개가 강하고 π 받개가 약해 남은 CO의 역결합이 커지므로 평균 ν(CO)가 $Ni(CO)_4$보다 낮다.

출제 근거 · 연계 2026 B9(18전자·점군·DCD 결합 서술 — 키워드 누락), 2024 B8(18전자 세기 계산 실수), 2023 B8(C–N 신축 기약 표현) 보강. 26 출제위원 무기 유형.

B 9번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① 결합 길이: $O_2^{+} < O_2 < O_2^{-} < O_2^{2-}$ (결합 차수 2.5, 2, 1.5, 1) / 반자기성: O_2^{2-}

② 15.6 eV 띠: $3\sigma_g(\sigma_{2p})$. 2s와 $2p_z$의 에너지 차가 작은 N에서는 같은 대칭(σ_g)인 $2\sigma_g$(2s)와 $3\sigma_g(2p_z)$가 섞이는 s–p 혼합이 일어나, $2\sigma_g$는 낮아지고 $3\sigma_g$는 높아져 $1\pi_u$보다 위에 놓인다.

③ $3\sigma_g$는 s–p 혼합으로 거의 비결합성 성격을 띠므로 이 전자가 떨어져도 결합 길이·진동 퍼텐셜이 거의 변하지 않는다 → 프랑크–콘돈 원리에 따라 0 → 0 전이만 강하게 나타나 진동 구조가 거의 없다($1\pi_u$는 결합성이 강해 이온화 후 결합이 길어지므로 여러 진동 준위로 전이 → 진동 구조 뚜렷).

채점 요소	배점
결합 길이 순서	1
반자기성 O_2^{2-}	1
3σg + s–p 혼합 근거	1
비결합성 → 결합 길이 변화 작음 → 진동 구조 거의 없음	1

풀이

O_2: $\cdots (1\pi_u)^4(1\pi_g^*)^2$. π* 전자 수 1($O_2^+$), 2, 3, 4($O_2^{2-}$). 홀전자: 1, 2, 1, 0 → 반자기성은 O_2^{2-}뿐.

O_2에서는 2s–2p 차가 커서 s–p 혼합이 작아 σ_{2p}가 π_{2p}보다 낮다. N_2는 반대.

출제 근거 · 연계 2013 객관식 15(띠머리·결합 길이 비교 — 구도 모름), 2010 객관식 28(프랑크–콘돈 — 무답), 2023 A4(MO 준위도) 보강.

B 10번 [4점] · 분석화학 · 권장 시간 8분

모범답안

① $K = K_{sp} \times \beta_2 = 1.6 \times 10^{-10} \times 1.0 \times 10^{7} = 1.6 \times 10^{-3}$

② 몰 용해도를 s라 하면 $[Ag(NH_3)_2^+] = [Cl^-] = s$, $[NH_3] = 1.0 - 2s$

$s^2/(1.0 - 2s)^2 = 1.6 \times 10^{-3} \rightarrow s/(1.0 - 2s) = 0.040 \rightarrow s = 0.040/1.08 \approx 0.037$ M

③ AgI: $K = 8.1 \times 10^{-10}$, $s \approx \sqrt{K} \times 1.0 \approx 2.8 \times 10^{-5}$ M

④ 흰색 AgCl 앙금이 다시 생긴다. HNO_3의 H^+가 NH_3를 NH_4^+로 바꾸어 $[NH_3]$가 감소하므로 $Ag(NH_3)_2^+$가 해리되어 $[Ag^+]$가 커지고, $[Ag^+][Cl^-] > K_{sp}$가 되어 AgCl이 침전한다.

채점 요소	배점
$K = 1.6\times10^{-3}$	1
s 과정 (NH_3 소모 2s 반영)	1
$s \approx 0.037$ M, AgI $\approx 2.8\times10^{-5}$ M	1
HNO_3: 침전 재생성 + 이유	1

풀이

함정: $[NH_3] = 1.0$으로 두면 $s = 0.040$ M로 약간 크게 나온다. 착물 1개에 NH_3 2개가 쓰이는 양론을 넣는 것이 채점 핵심(2018 A7 오답 지점).

AgI는 K가 매우 작아 $[NH_3] \approx 1.0$ 근사가 성립한다: $s = \sqrt{(8.1 \times 10^{-10})} = 2.8 \times 10^{-5}$ M → 암모니아로 Cl^-와 I^-를 분별할 수 있는 근거.

출제 근거 · 연계 2018 A7($AgCl + NH_3$ 결합 평형 — 부분 점수), 2026 B10(침전 + 산·염기 결합 평형 단계 누락), 2013 객관식 29(용해도 s 개념) 보강.

B 11번 [4점] · 분석화학 · 권장 시간 7분

모범답안

① 당량점 부피: $0.0500 \times 50.00 / 0.1000 = 25.00$ mL

② 12.50 mL(반당량점): $[Fe^{3+}] = [Fe^{2+}] \rightarrow E = E^{\circ\prime}_{Fe} = 0.68$ V

③ 당량점: $E = 0.68 - 0.059 \log([Fe^{2+}]/[Fe^{3+}])$, $E = 1.44 - 0.059 \log([Ce^{3+}]/[Ce^{4+}])$를 더하면, 당량점에서 $[Fe^{3+}] = [Ce^{3+}]$, $[Fe^{2+}] = [Ce^{4+}]$이므로 로그항이 상쇄되어 $2E = 0.68 + 1.44 \rightarrow E = 1.06$ V

④ Sn^{2+} 적정 당량점: $E = (2 \times 0.14 + 1 \times 1.44)/3 = 0.573 \approx 0.57$ V

채점 요소	배점
25.00 mL	1
0.68 V	1

당량점 전위 과정과 1.06 V	1
Sn^{2+}: (2·0.14 + 1.44)/3 ≈ 0.57 V	1

풀이

④: Sn 쪽 식을 2배 하면 $2E = 2(0.14) - 0.059\ \log([Sn^{2+}]/[Sn^{4+}])$. Ce 식과 더하면 $3E = 0.28 + 1.44 - 0.059\ \log([Sn^{2+}][Ce^{3+}]/([Sn^{4+}][Ce^{4+}]))$. 당량점에서 $[Ce^{3+}] = 2[Sn^{4+}]$, $[Ce^{4+}] = 2[Sn^{2+}]$ → 로그항 = log 1 = 0.

검산: 당량점 전위는 반드시 두 $E^{o\prime}$ 사이이고(0.14 < 0.57 < 1.44), 전자 수가 많은 쪽(Sn, n = 2)에 더 가깝다. 단순 평균 0.79 V는 오답.

출제 근거 · 연계 2026 A4(전자 수 가중 평균에서 부호 실수), 2016 B5(가중치를 반대로 씀), 2013 객관식 28(당량점 전위 가중치 오류) — 3회 반복 약점 집중 보강.